

Задание на курсова работа по ООП

Курсовата работа е организирана в три етапа, като за защита извън семестъра в Мудъл трябва да бъде предадена курсовата работа само във финалния трети етап. **Само на успешно реализираните и предадени курсови работи ще бъде назначена дата за защита на проекта**, в която студентът трябва да реализира самостоятелно, без използване на Интернет, задачи от преподавателя по разработения проект.

Ако студентът не успее да реши поставените от преподавателя финални задачи, защитата е неуспешна.

Задание

Заданието трябва да описва функционалните изисквания, на които ще отговаря проектът, като те трябва да са съобразени с изискванията по етапи. За оригинални задания (различни от стандартното задание и неповтарящи се) се дават допълнителни 5 точки. Оригиначните задания задължително **трябва да включват UML Class диграма с йерархия от класове**, която ще бъде използвана за реализация на проекта. **Заданието трябва да бъде предадено заедно в .zip-а с курсовата работа в Мудъл.**

Изисквания относно реализацията:

Проектът трябва да демонстрира следните технологии (разпределени по етапи), като за всяка от тях трябва да бъде реално необходима за реализация на проекта при спазване на принципите на ООП:

Етап 1

1. **Наследяване** - нужно е да се реализира йерархия от класове (**задължително**);
2. **Капсулация** (**задължително**);
3. **Полиморфизъм** (**задължително**);
4. **Виртуални методи** (**задължително**);
5. **Употреба на различни модификатори за достъп** (минимум public и private) (**задължително**);
6. **Свойства** (**задължително**);
7. **Делегати и събития** (1т).

Етап 2

1. **Потребителски интерфейс за работа с програмата, различен от конзолен** - (три до осем различни диалогови форми или команди). Проектът трябва да демонстрира прехвърляне на данни между отделните диалогови форми (до 8т);
2. **Употреба на специализирана програмна функционалност, взаимодействаща с изградената в етап 1 йерархия** (пр: Реализиране на графични обекти чрез System.Drawing, изчислителна обработка

на информация чрез Math.NET, обработка на XML схеми чрез System.Xml и т.н.). Специализираната функционалност може да бъде предложена от студента в зависимост от неговите интереси и предпочитания. **(задължително)**

3. Реализиране на йерархия от класове за операциите от потребителския интерфейс с възможност за добавяне на нови операции без промяна по съществуващия код за обработка на събития (до 6 т.)

4. Реализиране на история на операциите с възможност за отмяна или повторно изпълнение (напр. команди Undo и Redo; възможност за дефиниране на "макроси" - последователност от действия, дефинирани от потребителя, които се изпълняват "с един бутон"; функционалност replay - запис и повторение на действията на потребителя) (до 6 т.)

Етап 3

- 1. Съхранение на информация във файлове, посредством сериализация (до 4т);**
- 2. Използване на LINQ (минимум 4 вида операции) (до 8т);**
- 3. Отделяне на преизползваемата логика на проекта в библиотека и премахване на външните зависимости на библиотеката (до 4т).**

При неспазване на срока за даден етап се отнемат 5 точки.

Оценяване:

- от 7 до 10 точки - Среден 3 *
- от 11 до 20 точки - Добър 4
- от 21 до 29 точки - Мн. добър 5
- над 29 точки - Отличен 6

***Функционалността от етапите, отбелязана като задължителна, трябва да бъде налична, за да бъдат разглеждани следващите етапи.**

Стандартно задание: „Приложение за работа с графични фигури“. Приложението да предоставя графичен интерфейс за работа (Windows Forms), като на основната форма (сцената) потребителят трябва да може да създава множество фигури (поне три различни вида). Приложението да дава възможност за взаимодействие с фигурите (избиране, преместване, изтриване и т.н.). Да има възможност за изчисление на лице на фигурите в зависимост от техните размери. Да има възможност за редактиране на всички параметри на фигурите (напр. да се променя радиуса на окръжност, да се променя позицията на връх на отсечка, да може да се променя цвета на фигурите).

Общите изисквания, приложени към стандартното задание, са:

Етап 1:

1. **Наследяване** – йерархия от класове за фигурите;
2. **Капсулация** – всяка фигура притежава координати, размери, метод за изчисление на лице, метод за изрисване и т.н.;
3. **Полиморфизъм** – фигурите се съхраняват в една колекция в класа на сцената и операциите върху тях се извършват еднотипно;
4. **Виртуални методи** – за всяка фигура може да се изчисли лице, да бъде изрисувана върху сцената, да бъде преместена и т.н.
5. **Употреба на различни модификатори за достъп** – за координатите, размерите на фигурите, методите на фигурите и т.н..
6. **Свойства** – координатите, размерите на фигурите и т.н.
7. **Делегати и събития** – класове за отделните команди като преместване, редакция и т.н. могат да предоставят събития, които да се активират при OnClick и т.н.

Етап 2:

1. **Интерфейс за работа с програмата** – Windows Forms интерфейс с прозорец за сцена (където се визуализират фигурите), команди за редакция на фигура (промяна на размери, избор на цвят за запълване, цвят за ограждане и т.н.), диалогови прозорци за съхранение и зареждане на данните в/от файл;
2. **Употреба на специализирана програмна функционалност взаимодействаща с изградената в етап едно йерархия** – Използване на функционалността на System.Drawing за визуализация на фигурите. Всяка фигура може да се създава, изтрива, избира с мишката и премества (чрез влачене с мишката).
3. **Реализиране на йерархия от класове за операциите от потребителския интерфейс с възможност за добавяне на нови операции без промяна по съществуващия код за обработка на събития** - интерфейс за команда, наследници за създаване, местене и други действия с фигурите.
4. **Реализиране на история на операциите с възможност за отмяна и/или повторно изпълнение** - Undo/Redo чрез възможност командите да се връщат назад и списъци с изпълнени и върнати назад команди

Етап 3:

1. **Съхранение на информация във файлове, посредством сериализация** – сцената и създадените фигури могат да се запишат във файл, откъдето в последствие да бъдат заредени;
2. **Използване на LINQ** – при работа с колекцията с фигури на сцената - статистики по различни критерии, филтриране на видимостта на обекти, избор (маркиране) по критерии и др.;
3. **Реализация на библиотека** – йерархията за фигури да се реализира в библиотека, като фигурите са независими от Windows Forms класовете и **библиотеката няма зависимост към System.Drawing.**